

6. Manuale: Sonda Igrometrica HL-69

Descrizione Prodotto: La classica sonda a doppia punta (forchetta) per la misurazione della resistenza del terreno. L'acqua è un eccellente conduttore: più acqua c'è nel terreno, minore sarà la resistenza misurata tra i due poli.

Guida al Cablaggio:

- *Collega la sonda al modulo comparatore LM393 tramite i due cavetti in dotazione.*
- **VCC (sul modulo):** 3.3V / 5V
- **GND:** GND
- **A0 (Analog Out):** Pin Analogico A3

Codice di Esempio (Arduino):

```
const int hl69Pin = A3;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // L'HL69 restituisce un valore alto quando è asciutto e basso quando è bagnato
  int rawValue = analogRead(hl69Pin);

  Serial.print("Lettura Grezza HL-69: ");
  Serial.println(rawValue);

  if (rawValue > 800) {
    Serial.println("Stato: Terreno Completamente Secco. Annaffiare subito!");
  } else if (rawValue > 400 && rawValue <= 800) {
    Serial.println("Stato: Terreno Umido. Condizioni ottimali.");
  } else {
    Serial.println("Stato: Terreno Inondato. Non aggiungere acqua.");
  }

  delay(2000);
}
```